

MODULA

Família de organizadores modulares de frente aberta — 3 moldes: P, M, G

rev.21 — modelo 3D paramétrico

Encaixa quase colado no transporte (ninho de 17 mm no M), pluga um sobre o outro no uso (pilha com canal e guia), pé em copo aberto para cima, fundo chapado no P e vazado no M e no G, parede com o pattern oficial da marca. Dois P penduram pela aba no aro de um M; dois M no de um G.

	Externo (mm)	Capacidade	Massa
P	289 × 192 × 179	4,5 L	280 g
M	390 × 295 × 241	15,1 L	475 g
G	596 × 396 × 368	53,6 L	1.041 g

Nitron — Desenvolvimento de Produtos · 09/09/2026
Arquivos 3D: modula-P/M/G.stl (mm, 1:1) e .glb (celular), em
design/modula/out/

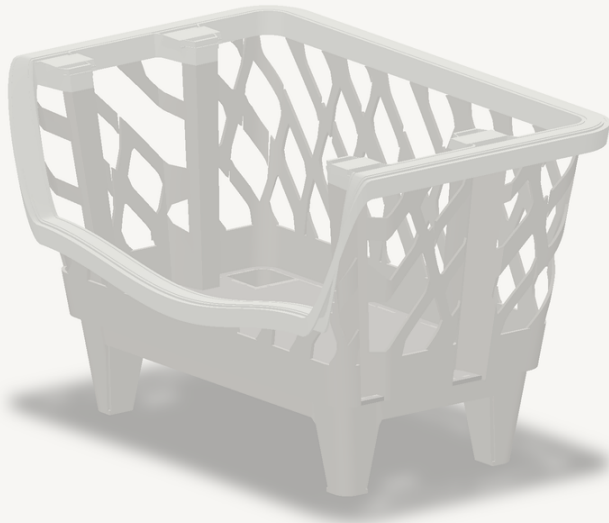




	Externo (mm)	Cesta + perna	Parede	Massa PP	Capacidade	Passo pilha	Passo ninho	Cubagem 10 pç	Fechamento
P	289 × 192 × 179	129 + 50	1,8 mm	280 g	4,5 L	137 mm	15,7 mm	5,6×	170-226 tf
M	390 × 295 × 241	191 + 50	2,0 mm	475 g	15,1 L	199 mm	17,2 mm	6,1×	352-469 tf
G	596 × 396 × 368	318 + 50	2,3 mm	1.041 g	53,6 L	326 mm	19,5 mm	6,8×	722-963 tf

Módulo de palete menos 4 mm: 396 × 296 cabe doze vezes em 1000 × 1200 com folga; 400 × 300 exatos não cabem. Dois P dão um M, dois M dão um G. A altura segue a proporção áurea (X : H = 1,618).
O passo de ninho é conferido em toda build contra a malha real: a peça é girada 180°, subida o passo, e nenhum vértice da base pode ficar abaixo do fundo da peça de baixo fora de um copo. Fechamento = área projetada × 300-400 bar.

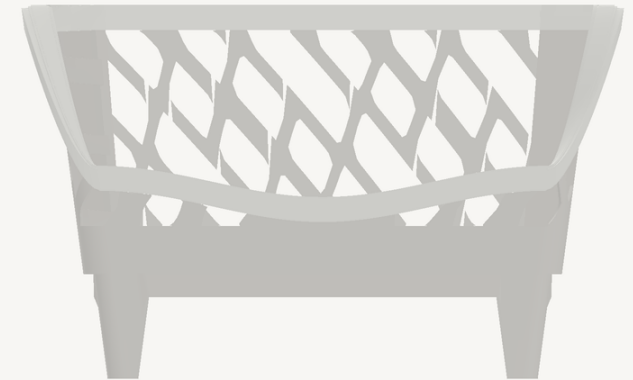
PERSPECTIVA



FRENTE



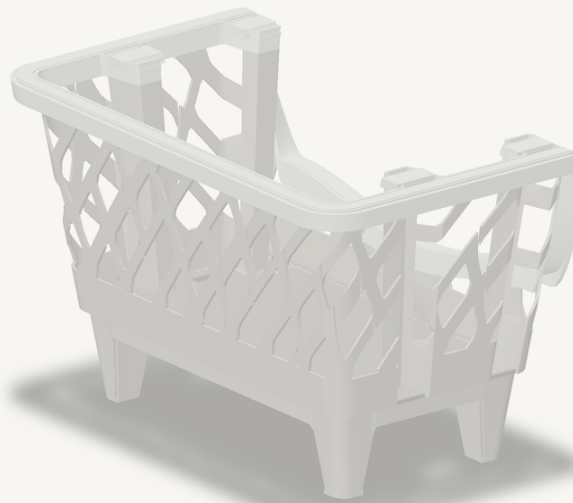
LATERAL



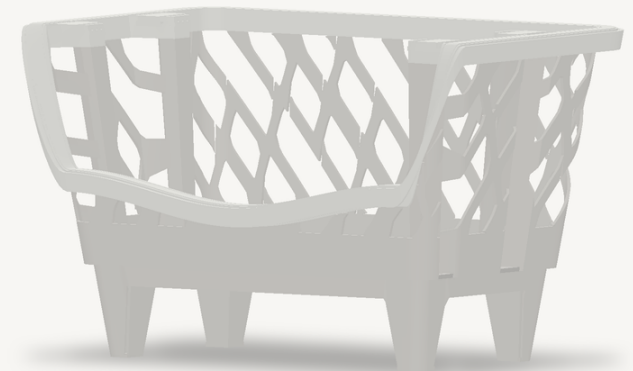
SUPERIOR



3/4 TRASEIRA



RASANTE



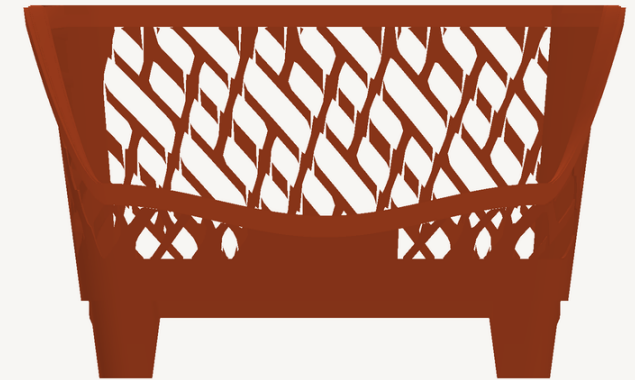
PERSPECTIVA



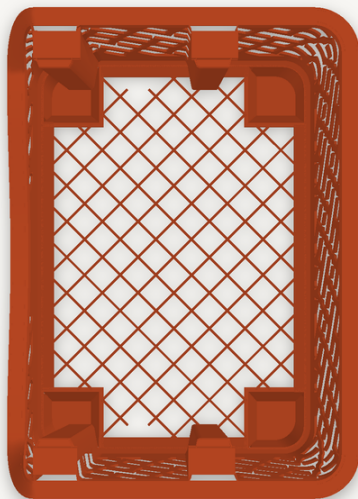
FRENTE



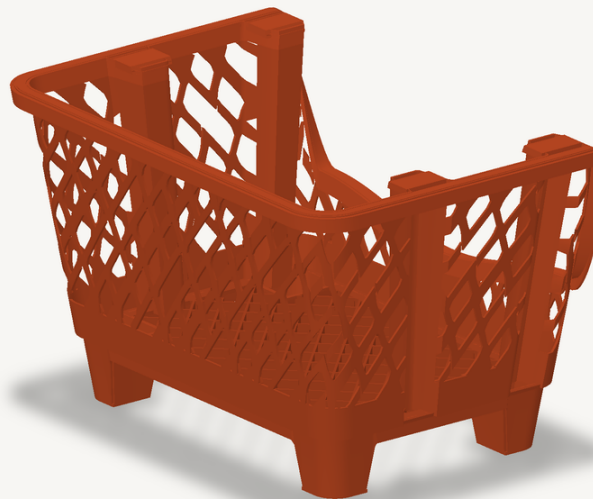
LATERAL



SUPERIOR



3/4 TRASEIRA



RASANTE



PERSPECTIVA



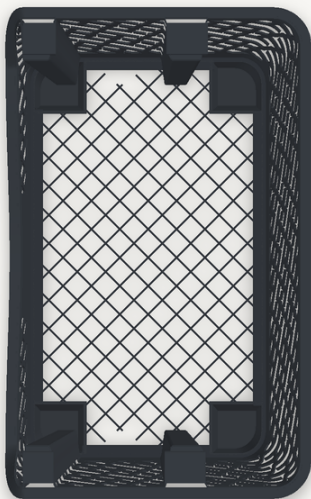
FRENTE



LATERAL



SUPERIOR



3/4 TRASEIRA



RASANTE





Dez M ninhadas: $245 + 9 \times 17,2 = 400$ mm de altura (cubagem 6,1×)

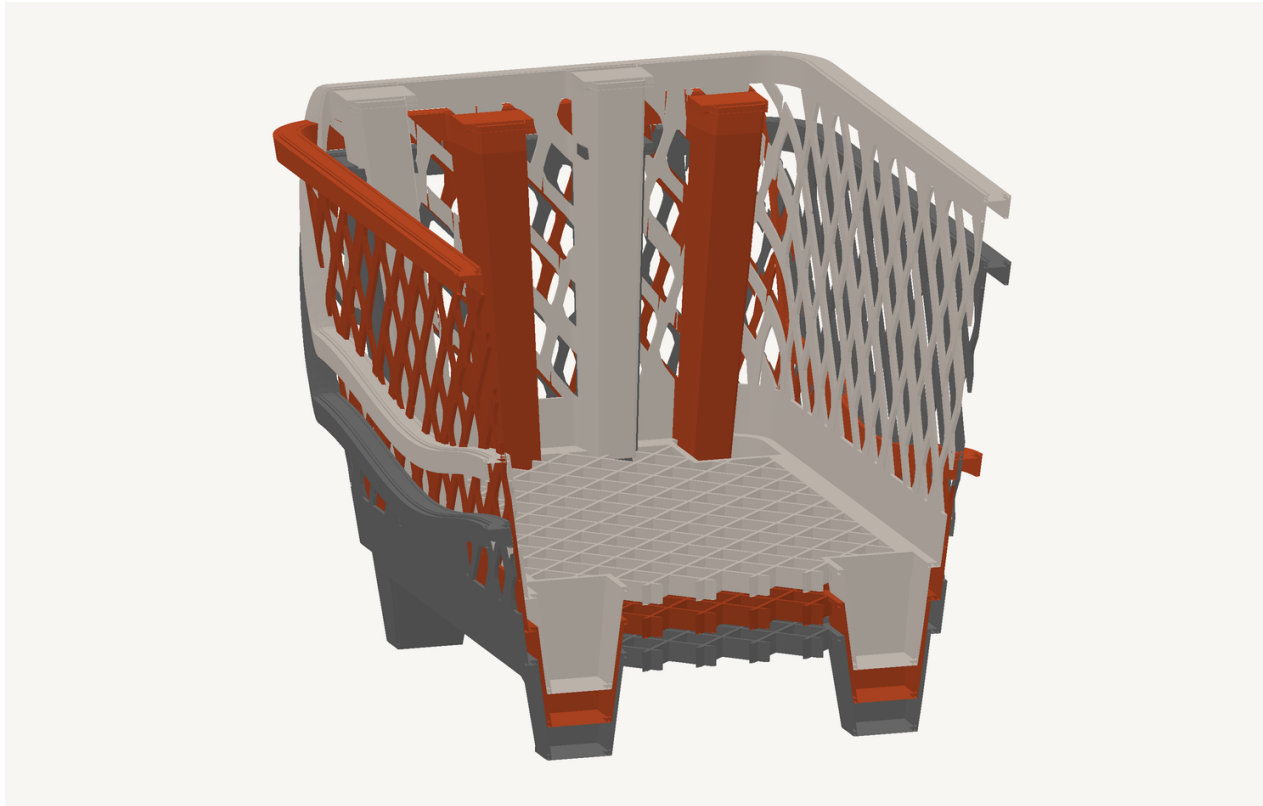


Três M plugadas: passo 203 mm, os andares entrelaçam 42 mm

Ninho (girada 180°). A parede desce rente à parede de baixo: passo = espessura ÷ $\tan 7,5^\circ$ + 2 mm de folga = 17,2 mm no M. Os pés são copos abertos para cima com as mesmas faces a $7,5^\circ$, então o copo de cima entra no copo de baixo com a mesma folga (0,26 mm). A janela do rodapé deixa a coluna interna passar.

Pilha (alinhada 0°). O rodapé da peça de cima pousa num canal no topo de quatro colunas internas — lábio da coluna por dentro, guia chanfrada por fora — 3 mm abaixo do aro. Degrau de 28,4 mm (ponte), canal de 5,7 mm, tolerância lateral $-3 / +1$ mm. O aro continua um anel fechado.

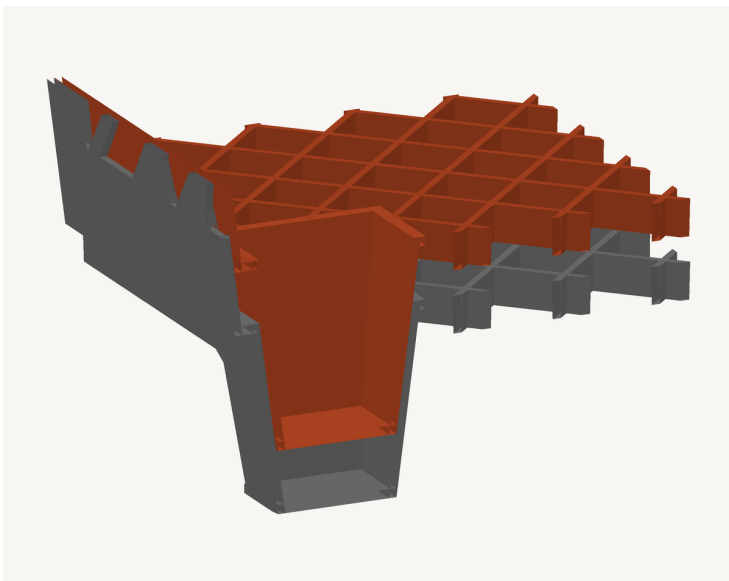
A regra. Toda superfície que desliza no ninho tem os mesmos $7,5^\circ$, e a parede é lisa por fora: um friso de 2 mm já trava o ninho a meio caminho.



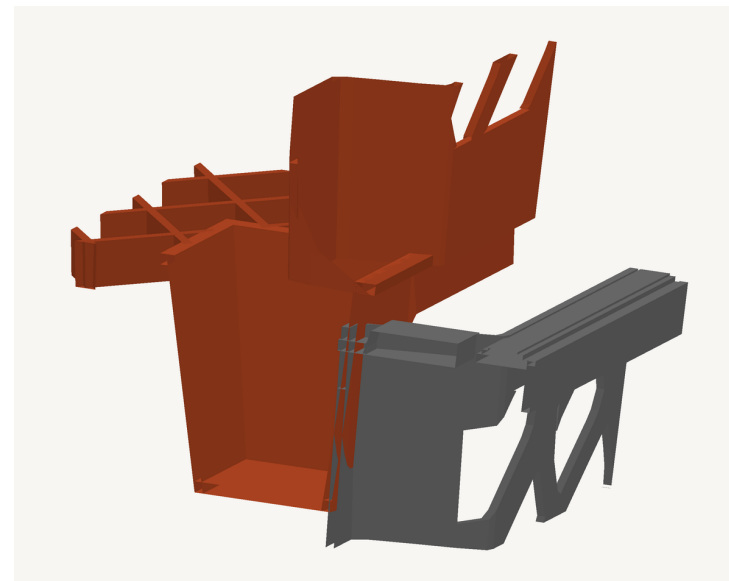
Ninho, corte pelos copos: cada peça desce 17,2 mm dentro da anterior, copo dentro de copo



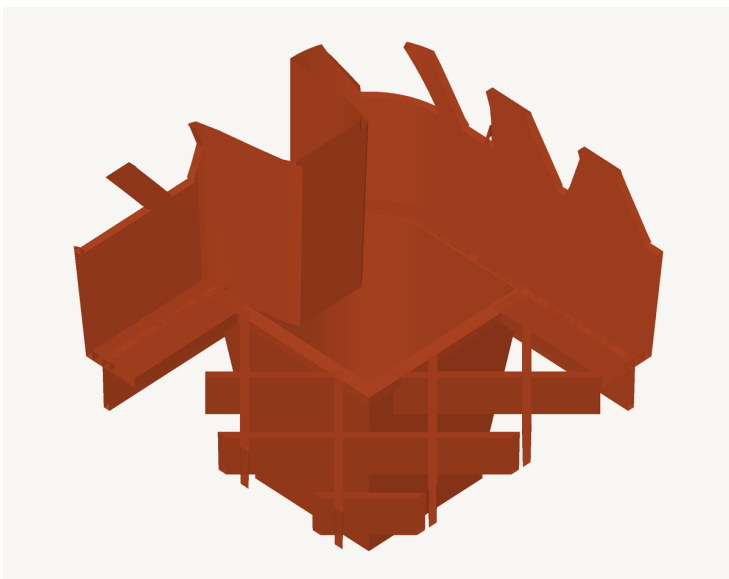
Pilha, corte pela coluna: rodapé no canal, 42 mm de entrelace



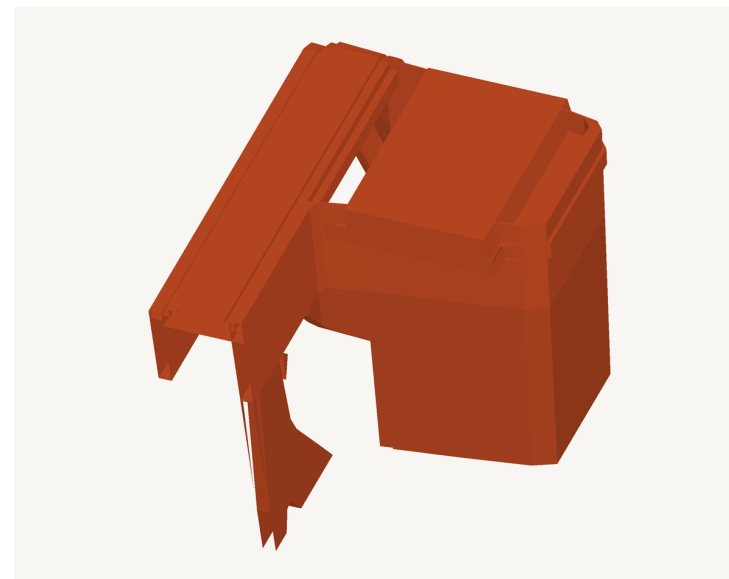
Ninho, corte pelo canto: copo de cima (terracota) dentro do copo de baixo (cinza)



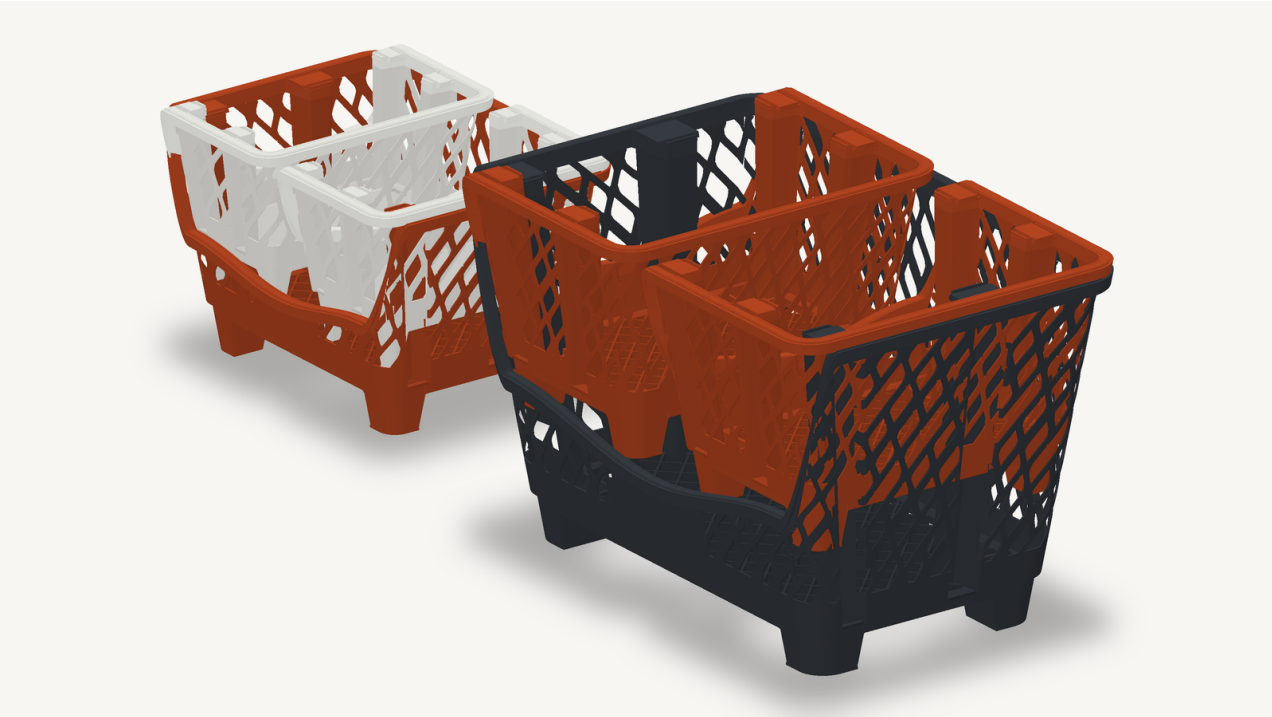
Pilha, corte pela coluna: o rodapé de cima no canal, entre lábio e guia



O canto cortado: o copo visto de dentro, bolsão de 40 × 40 mm



Topo da coluna: ponte, canal de 5,7 mm, guia e a fenda da parede de cima



Dois P girados 90° no aro de um M (esq.) e dois M no aro de um G (dir.)



De lado: o aro do P fica 10 mm acima do aro do M; a base, 20 mm acima do fundo

	dois no vão	folga parede x / y	folga na fenda da ponte	apoio na aba	aro acima	base sobre o fundo
P em M	384 em 390	1,5 / 1,5 mm	1,5 mm	9,4 mm	10,1 mm	19,6 mm
M em G	590 em 596	1,5 / 1,5 mm	1,6 mm	8,6 mm	11,6 mm	85,8 mm

A cadeia de pendura. A parede do pequeno tem de passar por dentro da aba do grande com folga. Por isso cada cota do pequeno é o módulo do grande menos 6 mm (289 × 192 / 390 × 295 / 596 × 396), e a aba cresce para dentro da família: 11,6 no G, 12,4 no M, 12,9 no P. A altura é $X \div \phi$. Tudo abaixo do módulo de palete: dois P dão um M, dois M dão um G, 16 / 8 / 4 por camada em 1200 × 800.

Por que pendurado, e não em cima. Os 7,5° que fazem o ninho de 17 mm deixam a base do P com 231 × 131 mm — cai 52 mm para dentro da parede do M. Apoiar por baixo exigiria estrutura interna simétrica, que a regra do giro de 180° proíbe, ou travessas que não saem do molde sem lâmina. Pendurar pela aba não muda nenhum mecanismo e sai reto do molde. A função `pendura()` confere as folgas em toda build.



O ladrilho do arquivo da marca: célula de 230 × 280 pt



A lateral do M: o mesmo ladrilho, alma de 4,0 mm entre furos

Reprodução exata. O arquivo .ai traz o grafismo como PDF tiling pattern. Os quatro caminhos (A curto, B longo, C médio e D = C girado 180°) e as posições do motivo foram lidos do próprio arquivo, e a reconstrução foi conferida pixel a pixel contra o ladrilho original: 0 pixels de diferença.

Escala pela alma. O que limita a densidade é o molde: a alma mínima entre dois furos vizinhos vale 12,18 pt no ladrilho, e a peça pede 4 mm. Isso fixa a escala em 0,344 mm/pt no M: elemento curto de 34,3 mm, longo de 63,6 mm, furo de 13,4 mm de largura, período de 79,2 mm ao longo da parede — ajustado para fechar a volta sem emenda. Vazado 58 %.

Onde não há furo. As quatro colunas do encaixe, o painel da etiqueta na frente, a faixa cheia junto ao fundo e a faixa sob o aro continuam inteiros. Elemento que ficaria com menos de 45 % da área entre as faixas não nasce — evita o caco.



Por baixo: quatro copos com sola fechada, rodapé recuado, nervuras a 45° e o vão com saída positiva



Meia peça: aro em L, parede a 7,5°, fundo nervurado e o copo do pé

Ficha técnica

MODULA · rev.21 · Nitron

Parâmetro	P	M	G
Externo X × Y × H (mm)	289 × 192 × 179	390 × 295 × 241	596 × 396 × 368
Cesta + perna (mm)	129 + 50	191 + 50	318 + 50
Espessura da parede (mm)	1,8	2,0	2,3
Espessura do fundo (mm)	2,3	2,5	2,8
Saída da parede (graus)	7,5	7,5	7,5
Raio do canto no aro (mm)	26	36	46
Aba do aro (mm)	12,9	12,4	11,6
Massa PP (g)	280	475	1.041
Capacidade total (L)	4,5	15,1	53,6
Capacidade até a boca da frente (L)	1,6	5,3	18,6
Passo de ninho (mm)	15,7	17,2	19,5
Passo de pilha (mm)	137	199	326
Cubagem de 10 peças ninhadas	5,6×	6,1×	6,8×
Pé: corda no chão → no rodapé (mm)	30 → 40	65 → 75	91 → 101
Apoio no piso, 4 pés (cm²)	8,1	43,8	91,9
Rodapé: altura / recuo (mm)	11 / 5,0	11 / 5,2	11 / 5,5
Coluna: largura / janela (mm)	11,9 / 19,7	19,0 / 30,0	25,8 / 36,8
Degrau da pilha: ponte / canal (mm)	20,2 / 5,5	28,4 / 5,7	45,1 / 6,0
Fundo: nervura (larg × alt) / vão (mm)	1,8 × 9,7 / 9	2,0 × 10,3 / 18	2,3 × 11,6 / 22
Grafismo: largura do furo / alma (mm)	14,8 / 4,6	13,4 / 4,2	14,9 / 4,7
Grafismo: fração vazada	58 %	58 %	58 %
Área projetada (cm²)	555	1.150	2.360
Fechamento 300-400 bar (tf)	170 - 226	352 - 469	722 - 963
Ninho: vértices da base abaixo do fundo / fora do copo	7104 / 0	9792 / 0	11040 / 0

1. Câmara quente no G. Área projetada de 2.360 cm²: 722 tf a 300 bar, 963 tf a 400 bar. Com parede de 2,5 mm vazada em 46 %, a relação fluxo/espessura é 213:1 — pede 3-4 pontos de injeção. É essa decisão, não o desenho, que define a máquina do G.

2. Qual PP. Caixa sob carga pede copolímero de impacto, não o H 105 clarificado. Seja qual for, tem de continuar PP: o ciclo de moído só funciona porque o refugo é mono-resina.

3. Ensaio de compressão e fluência antes do aço: rodapé apoiado no canal de 4 colunas, 5 andares a 15 kg. PP senta sob carga constante; com parede vazada isso decide a espessura final.

4. Vão do fundo e bolsões de canto. Grelha de 9 / 18 / 22 mm e quatro copos abertos para dentro da cesta (40 × 40 mm no M, 27 × 27 no P). Indiferentes para farmácia e e-commerce, decisivos para quarto infantil e cozinha. Alternativa sem mexer no molde: tapete de fundo avulso, que vira item de venda.

5. Cor só por Coloratto. Branco (farmácia e casa), chumbo (e-commerce), terracota (linha). Cor divide demanda; produto novo cria.

Aberto no modelo

- A malha não é estanque (1,5-2,0 % de arestas ímpares, das emendas de banda): serve para forma, medida e impressão 3D, não para usar.
- Guia, ponte e face interna da coluna sem raio de concordância — trabalho de CAD.
- Furo do P com 14,8 mm de largura: fora da faixa de aprisionamento de dedo (7-12 mm).
- O P encolheu para 4,5 L e o M para 15,1 L pela cadeia de pendura; a aba maior come 2,5 mm de boca por lado no P.
- O `engenheiro-molde` ainda não validou a parede do G.

Verificado nesta revisão

- Ninho: peça girada 180° e subida o passo — 0 vértices da base fora de um copo (P, M, G).
- Saída de molde: face externa do copo pela cavidade, interna pelo macho; vão sob o fundo alarga para baixo; coluna com 0,5°; nervura afunilada 1°.
- Pilha: rodapé cai no canal com -3 / +1 mm; a parede de cima passa na fenda entre ponte e aba com 1,5 mm.
- Parede vazada conferida por integral independente: razão 0,98.

Arquivos

design/modula/out/modula-{P,M,G}.stl — binário, mm, 1:1

design/modula/out/modula-{P,M,G}.glb — glTF, abre no celular

design/modula/modelo.py — o modelo paramétrico; `python3 modelo.py`
imprime a ficha e quebra se o ninho colidir